

Autonome Mobile Robotik

Aufgabe 3: Navigation & Karten

Bearbeitungszeitraum: 12. Mai 2026 – 2. Juni 2026

Ziel dieses Aufgabenblattes ist es sich mit der Kartographierung und SLAM grundsätzlich vertraut zu machen. Dazu soll der vorhandene Softwarestack verwendet werden.

- ☐ Nutzen Sie die SLAM-Software des Roboters um eine Karte des Testraumes zu erstellen und den Roboter in diesem zu navigieren.
- ☐ Basierend auf dieser Karte soll ein Algorithmus zur Pfadfindung Ihrer Wahl implementiert und getestet werden.
- ☐ Ergänzen Sie den Testraum um ein Hindernis. Dieses Hindernis soll aus den Rohdaten des Lidar-Sensors gefunden und hinzugefügt werden als Erweiterung der stationären Karte.
- ☐ Erweitern Sie Ihre Hinderniserkennung um eine aktive Komponente, die während der Fahrt automatisch ein Kartenupdate durchführt.
- ☐ Führen Sie die Navigation auf Basis Ihres Pfades aus. Achten Sie dabei auf die aktive Vermeidung von Kollisionen. Hierzu soll ein Algorithmus Ihrer Wahl implementiert werden und mithilfe eines temporären Hindernisses validiert werden.
- ☐ Versuchen Sie einen Weg zu finden die Kartengenerierung fehlschlagen zu lassen. Was sind die Limitierungen des eingesetzten Sensors bzw. der Kartographierung?